Il tono della peste: mappare le emozioni nei Promessi Sposi



Francesco Hayez, Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841, Pinacoteca di Brera (opera di dominio pubblico)



Schema del flusso di lavoro seguito

Domanda di ricerca

L'andamento del tono emotivo nei capitoli dei Promessi Sposi rispecchia i momenti narrativamente più drammatici del romanzo (in particolare la peste e la morte di don Rodrigo)? Un metodo automatico di sentiment analysis, per quanto semplice, è in grado di "riconoscere" questi momenti chiave tanto quanto un lettore umano che conosce la trama?

Ipotesi

I capitoli corrispondenti agli eventi narrativamente più drammatici (in particolare i capitoli della peste, XXXI-XXXIV) mostrano un punteggio emotivo nettamente più negativo rispetto ai capitoli circostanti, e il punteggio torna positivo verso la fine del romanzo, in corrispondenza della risoluzione della trama.

Metodo

1. Raccolta dei dati

Il testo completo dei Promessi Sposi (edizione Liber Liber, a cura di Angelo Marchese) è stato scaricato da un mirror universitario in formato PDF e convertito in testo semplice con la libreria Python `pypdf`. È stata scelta questa fonte (invece di Project Gutenberg, la fonte originariamente prevista) perché quest'ultima risultava irraggiungibile dalla rete usata per il progetto: una scelta pragmatica, documentata qui per trasparenza, che non altera il contenuto del testo (la stessa edizione Liber Liber è disponibile da entrambe le fonti).

2. Pulizia dei dati

Dal testo grezzo sono stati rimossi: il materiale editoriale iniziale di Liber Liber (informazioni sull'edizione, licenza, ecc., non facenti parte del romanzo), e le righe composte da un solo numero, residuo dei numeri di pagina del PDF originale rimasti "incastrati" nel testo durante l'estrazione.

3. Segmentazione in capitoli

Il testo pulito è stato diviso nei suoi 38 capitoli individuando con un'espressione regolare le intestazioni nella forma "CAPITOLO" seguita da un numero romano. Il numero di capitoli trovati (38) corrisponde esattamente al numero reale di capitoli del romanzo, a conferma della correttezza della segmentazione.

4. Analisi del sentiment

Per ciascun capitolo è stato calcolato un punteggio di sentiment tramite un metodo a dizionario (lexicon-based): un elenco di circa 75 parole italiane positive e altrettante negative, scelto a mano pensando al lessico tipico della narrativa ottocentesca (parole come "paura", "morte", "speranza", "pace", "peste", "gioia"). Il testo di ogni capitolo è stato suddiviso in parole (tokenizzazione), e per ciascuna parola è stato verificato se comparisse nell'uno o nell'altro elenco. Il punteggio finale è dato dalla differenza tra parole positive e negative trovate, **divisa per il numero totale di parole del capitolo** (formula: *(positive - negative) ÷ parole totali del capitolo*). Il risultato è poi moltiplicato per 1000, solo per comodità di lettura: un valore come -0,00928 diventa -9,28, più facile da leggere e da rappresentare in un grafico, senza alterare i confronti tra capitoli (tutti i punteggi sono moltiplicati per lo stesso numero). La divisione per il totale delle parole è il passaggio che rende confrontabili capitoli di lunghezza molto diversa (il capitolo più lungo e quello più corto del romanzo differiscono di oltre il triplo in numero di parole: senza questa divisione, i capitoli più lunghi risulterebbero artificialmente più "carichi" emotivamente solo perché contengono più parole in assoluto). Il punteggio è quindi una misura proporzionale, simile a una media, e non un conteggio assoluto di parole.

5. Visualizzazione

I punteggi dei 38 capitoli sono stati rappresentati in un grafico a barre (capitolo sull'asse orizzontale, punteggio sull'asse verticale), con alcuni capitoli chiave della trama esplicitamente etichettati per il confronto visivo diretto tra risultato automatico e conoscenza della trama.

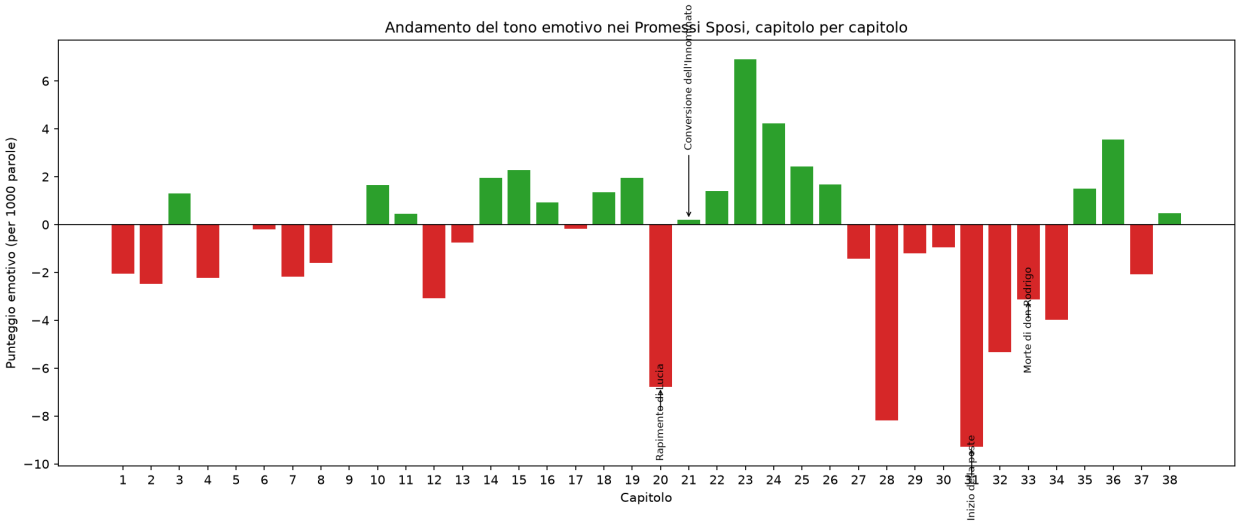
Risultati

I capitoli XXXI-XXXIV (la sezione della peste) mostrano i punteggi più negativi di tutto il romanzo: -9.28, -5.34, -3.12 e -3.99 rispettivamente. Il capitolo XXXI (-9.28) è in assoluto il più negativo

dell'intero libro. Dal capitolo XXXV in poi il punteggio torna positivo (+1.50, +3.56), coerentemente con l'avvio della risoluzione narrativa (fine della peste, avvicinamento al lieto fine).

Questo risultato **conferma l'ipotesi**: un metodo di analisi automatica anche molto semplice, basato solo sul conteggio di parole rispetto a un dizionario fisso, è stato in grado di individuare correttamente uno dei momenti più cupi del romanzo, senza alcuna conoscenza della trama incorporata nello script.

Il punteggio più alto di tutto il romanzo si trova invece al capitolo XXIII (+6.8), dentro una fascia stabilmente positiva che comprende i capitoli XXII-XXVI. Questa fascia corrisponde alla parte del romanzo successiva alla liberazione di Lucia dall'Innominato (capitolo XXIII), quando Lucia viene accolta da donna Prassede e incontra il cardinale Federigo Borromeo: un tratto di narrazione più disteso, prima della svolta drammatica della peste. Questo picco non era stato individuato in anticipo tra i capitoli chiave scelti prima dell'analisi (rapimento, conversione, peste, morte di don Rodrigo): è quindi un risultato osservato a posteriori, e va per questo trattato con un po' più di cautela interpretativa rispetto agli altri, che erano invece attesi fin dall'inizio.



Andamento del tono emotivo nei Promessi Sposi, capitolo per capitolo

Confronto con la letteratura

Il metodo utilizzato si inserisce in un filone di ricerca consolidato, quello della "computational literary analysis" applicata all'andamento emotivo delle narrazioni. Reagan et al. (2016), in uno studio molto citato, hanno applicato strumenti di sentiment analysis lessicale a migliaia di opere letterarie, mostrando che la maggior parte delle storie segue un numero limitato di "forme" emotive ricorrenti lungo il loro sviluppo — esattamente il tipo di andamento che questo progetto ha cercato di ricostruire, su scala più piccola e per un singolo romanzo italiano.

Un aspetto metodologico rilevante emerso dalla stessa letteratura è che i metodi a dizionario tendono a funzionare peggio della casualità se applicati a singole frasi isolate, un problema che si attenua lavorando su porzioni di testo più ampie. Questo giustifica la scelta di lavorare a livello di intero capitolo (migliaia di parole) anziché di singola frase: una scelta metodologica consapevole, non solo una semplificazione pratica.

Rebora (2020) ha condotto un esperimento con studenti universitari per verificare l'efficacia della sentiment analysis su un testo letterario italiano (un racconto di Pirandello), chiedendo loro di annotare manualmente il sentiment di ogni paragrafo. Il lavoro conferma sia l'utilità sia i limiti di questi strumenti quando applicati a testi letterari in lingua italiana, un contesto linguisticamente più complesso rispetto ai testi per cui questi metodi sono stati originariamente sviluppati (recensioni, social media).

Limiti del metodo

È importante essere espliciti sui limiti di questo approccio, per due motivi:

- **Dizionario limitato**: l'elenco di parole positive/negative usato (circa 150 parole totali) è una scelta manuale e non esaustiva. Molte espressioni emotive del romanzo (soprattutto quelle indirette o metaforiche) non vengono catturate.
- **Nessuna gestione della negazione**: la frase "non provava alcuna gioia" viene comunque conteggiata come positiva per la presenza della parola "gioia", anche se il significato reale è negativo. Questo è un limite noto di tutti i metodi a dizionario semplice.
- **Nessuna comprensione del contesto o dell'ironia**: il metodo conta parole isolate, senza capire il senso della frase in cui compaiono.
- **Lessico ottocentesco vs. dizionario moderno**: il dizionario è stato costruito pensando all'italiano contemporaneo; alcune espressioni tipiche della prosa manzoniana potrebbero non essere ben rappresentate.
- **Un solo metodo**: non essendoci stato un confronto con un secondo metodo indipendente (ad esempio l'analisi tramite un LLM via API), non possiamo escludere che parte del risultato osservato dipenda da caratteristiche specifiche di questo dizionario piuttosto che da un segnale emotivo reale e robusto.

Estensione — Confronto tra il percorso emotivo di tre personaggi

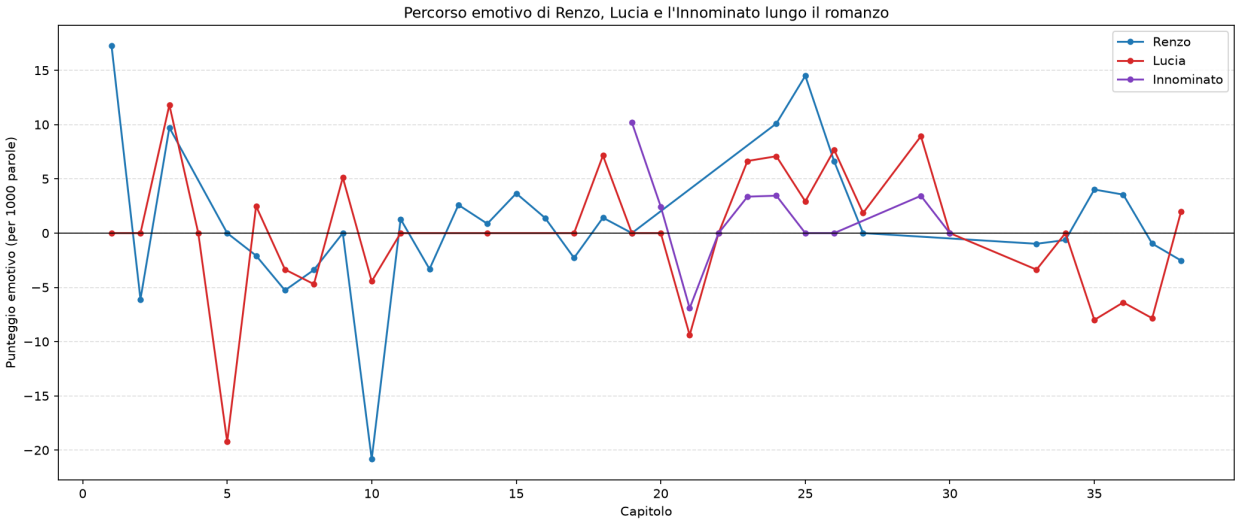
Come approfondimento facoltativo, l'analisi è stata estesa dal livello dell'intero capitolo al livello del singolo personaggio, per verificare se Renzo, Lucia e l'Innominato mostrano andamenti emotivi diversi lungo il romanzo.

Metodo

Per ciascun capitolo, il testo è stato diviso in singole frasi. Sono state poi isolate, per ciascun personaggio, solo le frasi in cui compare il suo nome o una variante (Renzo: "Renzo", "Tramaglino"; Lucia: "Lucia", "Mondella"; Innominato: "Innominato"). Sul testo così isolato è stato calcolato lo stesso punteggio di sentiment usato nella Fase 2 (stesso dizionario di parole positive/negative, stessa formula: differenza tra positive e negative divisa per il totale delle parole di quel testo e moltiplicata per 1000 per comodità di lettura), per restare pienamente confrontabile con l'analisi generale del romanzo. I capitoli in cui un personaggio non compare affatto sono stati esclusi dal grafico per quel personaggio (l'Innominato, per esempio, entra in scena solo a metà libro).

Risultati

Il grafico ottenuto (`grafico_personaggi.png`) mostra tre linee, una per personaggio, lungo i 38 capitoli. Il pattern più rilevante emerge attorno ai **capitoli 19-21**: l'Innominato tocca il suo punto più alto al capitolo XIX (+10.2), per poi crollare insieme a Lucia al capitolo XXI (Innominato -6.9, Lucia -9.4) — esattamente il momento della trama in cui avviene la notte di crisi e tormento dell'Innominato, innescata dal rapimento di Lucia da lui ordinato al capitolo XX. Dal capitolo XXII in poi l'Innominato risale a valori stabilmente positivi, coerentemente con la sua conversione.



Percorso emotivo di Renzo, Lucia e l'Innominato lungo il romanzo

Verifica di affidabilità statistica

Prima di considerare questi risultati robusti, è stato controllato quante frasi sostengono ciascuna osservazione, perché un punteggio calcolato su pochissime frasi può oscillare fortemente per la presenza o assenza di una sola parola del dizionario:

Osservazione	Frasi	Parole	Affidabilità
Lucia, cap. V (punto basso)	4	52	Bassa
Renzo, cap. X (punto basso)	1	48	Bassissima
Renzo, cap. XXV (punto alto)	2	69	Bassa
Innominato, cap. XIX (punto alto)	2	98	Bassa
Innominato, cap. XXI (crollo)	11	289	Discreta
Lucia, cap. XXI (crollo)	20	532	Buona

Questa verifica mostra un punto metodologico importante: i picchi isolati nei primi capitoli del romanzo (dove i personaggi compaiono ancora poco, in poche frasi per capitolo) sono statisticamente poco solidi e vanno citati con cautela — bastano una o due parole del dizionario a spostare il punteggio in modo consistente. Il pattern del capitolo XXI, invece, essendo basato su un numero di frasi molto più alto (11 e 20), è l'osservazione più solida dell'intera estensione, ed è anche quella narrativamente più significativa.

Cosa aggiunge questa estensione al progetto

Oltre al risultato in sé, l'estensione mostra che lo stesso metodo usato nella Fase 2 può essere riapplicato a un livello di granularità diverso (il personaggio invece del capitolo intero) senza modificare il dizionario o la logica di calcolo, e che la verifica critica dell'affidabilità statistica dei singoli punti del grafico è un passaggio necessario prima di trarre conclusioni da un metodo che, per sua natura, è sensibile alla quantità di testo disponibile.

Conclusioni

Nonostante i limiti descritti, il progetto mostra che anche un metodo di sentiment analysis molto semplice ed economico da implementare è in grado di individuare correttamente, senza alcuna conoscenza pregressa della trama, uno dei momenti narrativamente ed emotivamente più rilevanti dei Promessi Sposi (la peste). Questo risultato supporta l'ipotesi di partenza e si allinea con quanto osservato in letteratura su altre opere letterarie.

L'estensione sul confronto tra personaggi rafforza ulteriormente questa conclusione: applicato a un livello di analisi più fine (il singolo personaggio anziché il capitolo intero), lo stesso metodo individua un secondo momento chiave della trama — la crisi dell'Innominato e di Lucia al capitolo XXI — e lo fa in modo tanto più credibile quanto più ampio è il campione di testo disponibile, un aspetto verificato esplicitamente e non solo assunto.

In sintesi, la risposta alla domanda di ricerca è positiva, con le cautele discusse nella sezione dei limiti: l'andamento del tono emotivo nei capitoli dei Promessi Sposi rispecchia effettivamente i momenti narrativamente più drammatici del romanzo, e un metodo automatico anche semplice è in grado di individuarli senza alcuna conoscenza pregressa della trama.